



**Nueva Subestación Seccionadora Nacimiento y Reconfiguración
de las Conexiones de Nodo Nacimiento 220 kV**

Anexo 2.10
**Actualización Caracterización de Flora
Vascular y Vegetación**



M. Moreno C.

María Moreno C.
Bióloga

Camila Mariangel S.

Camila Mariangel S.
Bióloga

Gabriel Rojas T.

Gabriel Rojas T.
Ingeniero Forestal

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	2
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
3	METODOLOGÍA	3
3.1	TRABAJO DE GABINETE	3
3.2	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	3
3.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (FLORA Y COT)	6
3.4	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	9
3.4.1	Origen Biogeográfico	9
3.4.2	Hábito de Crecimiento.....	9
3.4.3	Clasificación de las especies según Categoría de Conservación	10
3.5	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	12
3.5.1	Parcelas Forestales	12
3.5.2	Elaboración de la Carta de Ocupación De Tierras (COT).....	14
3.5.3	Carta de Ocupación de Tierras	16
3.6	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	17
4	RESULTADOS.....	18
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	18
4.2	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA	21
4.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	21
4.4	HÁBITO DE CRECIMIENTO	22
4.5	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	25
4.6	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	25
4.6.1	Determinación de las Formaciones Vegetacionales	25
4.6.2	Descripción de la vegetación por medio de parcelas forestales	27
4.6.3	Descripción de la vegetación por medio de la Carta de ocupación de tierras (COT)	29
4.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	38
4.7.1	SINGULARIDAD DE LA FLORA.....	38

4.7.2	Análisis de singularidad ambiental de la vegetación	39
5	CONCLUSIONES	43
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	44

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Descripción de las obras del Proyecto	4
Tabla 2:	Coordenadas de las parcelas de muestro de Flora Vascular y Vegetación (COT)	8
Tabla 3:	Coordenadas de las UMF y PO	12
Tabla 4:	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos	15
Tabla 5:	Categorías de coberturas y su codificación	15
Tabla 6:	Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies	16
Tabla 7:	Resumen de taxa y familia encontrados en cada clase durante el muestreo	21
Tabla 8:	Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico	22
Tabla 9:	Superficie de las formaciones vegetacionales en el AI	25
Tabla 10:	Comparación de características entre rodales	27
Tabla 11:	Tabla Rodal 1 – Plantación forestal.....	27
Tabla 12:	Tabla Rodal 2 – Plantación forestal.....	28
Tabla 13:	Tabla Rodal 3 – Plantación forestal.....	28
Tabla 14:	Tabla Rodal 4 – Plantación forestal.....	29
Tabla 15:	Composición de especies registradas en la formación Herbazal denso (Hd) y herbazal muy claro (Hmc)	31
Tabla 16:	Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta densa (LAd).....	32
Tabla 17:	Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta, Leñosa Baja muy clara, Herbácea densa (LALBmcHd).....	34
Tabla 18:	Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta densa, Herbácea clara (LAdHc) 35	
Tabla 19:	Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta escasa, herbácea densa (LAeHd)	36
Tabla 20:	Cuadro resumen de los resultados obtenidos para la COT	37
Tabla 21:	Distancia entre el Proyecto y los Sitios Prioritarios más cercanos	41
Tabla 22:	Distancia entre el Proyecto y las áreas bajo protección oficial de la región del Biobío	41
Tabla 23:	Distancia entre el Proyecto y las áreas de conservación privadas más cercanas	41

Tabla 24: Humedales oficiales de la región del Biobío cercanos al Proyecto	42
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia de la componente Flora Vascular y Vegetación	5
Figura 2: Ubicación de las parcelas de muestreo respecto de las obras del Proyecto	7
Figura 3: Estructura de las categorías de conservación	11
Figura 4: Ubicación de las UMF y PO	13
Figura 5: Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994)	19
Figura 6: Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017)	20
Figura 7: Proporción de la flora según su origen biogeográfico	21
Figura 8: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento	22
Figura 9: Ejemplos de flora nativa presente en el AI, campaña de primavera	23
Figura 10: Ejemplos de flora nativa presente en el AI, campaña de invierno	24
Figura 11: Distribución espacial de las formaciones vegetacionales en el AI	26
Figura 12: Vista de la formación Herbácea densa (Hd)	30
Figura 13: Vista de la formación Herbácea muy clara (Hmc), invierno 2023	30
Figura 14: Vista de la formación Leñosa Alta densa (LAd)	32
Figura 15: Vista de la formación Leñosa Alta Baja muy clara, Herbácea densa (LALBmHd); invierno 2023 ...	33
Figura 16: Vista de la formación Leñosa Alta densa, Herbácea clara (LAdHc)	34
Figura 17: Vista de la formación Leñosa Alta escasa, Herbácea densa (LAeHd); invierno 2023	35
Figura 18: Vista de la formación Zona Denudada (ZD), invierno 2023	37

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice A: Listado de especies registradas durante las campañas de primavera e invierno
--

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la Caracterización de Flora Vascular y Vegetación del proyecto “Nueva Subestación Seccionadora Nacimiento y Reconfiguración de las Conexiones del Nodo Nacimiento 220 kV”, en adelante “El Proyecto”, cuyo titular corresponde a CMPC Pulp SpA.

Este documento se realiza en el marco de lo exigido por la legislación ambiental vigente, de acuerdo con el Artículo 19, letra b.1 del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), sobre los contenidos mínimos de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). En este ámbito, el análisis de los ecosistemas terrestres deberá incluir la caracterización y análisis de la flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18, letra e.2 del RSEIA.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una nueva subestación (S/E), de 220 kV, en la comuna de Nacimiento, la que estará emplazada al sur de la Planta Santa Fe, en un predio colindante a esta y de propiedad del Titular. Esta nueva S/E permitirá reconfigurar las conexiones de las líneas de transmisión (LT) que confluyen en la Planta Santa Fe, específicamente en el llamado “Nodo Nacimiento”. La reconfiguración involucra la modificación de la LT Charrúa – Celulosa Pacífico 220 kV y la actual derivación (Tap-Off) de la LT Nodo Nacimiento – SF Energía 220 kV. Lo anterior, se enmarca dentro de un plan de normalización que responde a un requerimiento del entonces Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC), actualmente Coordinador Eléctrico Nacional, el cual solicita el cumplimiento de las disposiciones señaladas en con la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) dispuestas por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El desarrollo del presente informe, considera como referencia las siguientes guías: “Criterio de Evaluación en el SEIA: Criterios Técnicos para Campañas de Terreno de Fauna Terrestre y Validación de Datos” (2022), la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015) y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; además del “Manual para la evaluación de Línea base: Componente Fauna Silvestre D-PR-GA-009” (2012), y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Fauna Silvestre. D-RNN-EIA-PR-001” (2022) elaboradas por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el Área de Influencia (AI) del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer el AI de la componente Flora Vascular y Vegetación.
- Elaborar un listado de la flora presente en el AI, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas del AI.
- Analizar las singularidades de la flora y vegetación en el AI, de acuerdo con los instructivos vigentes.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Previo al análisis de flora, se contextualiza biogeográficamente el área en la cual se emplazará el Proyecto, lo que permite definir el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada. Para cumplir este objetivo se consideró la Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994) y la Cartografía de Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2017).

Por otro lado, se realizó una interpretación de imágenes satelitales de uso libre (Google Earth, Bing y ESRI), con el fin de determinar de manera preliminar unidades homogéneas de vegetación y uso de suelo a través de patrones de textura, color y tono (ej. Formación de especies nativas, plantaciones, matorrales, campos agrícolas y cuerpos de agua y áreas sin vegetación).

3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular y vegetación, se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” del 2015 (SEA, 2015) y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” de 2017 (SEA, 2017), las cuales definen el AI según lo indicado por el RSEIA. Además, se tomó en cuenta lo descrito en el literal a) del artículo 2° del Decreto N° 40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual indica que: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. De esta forma, se consideró la descripción de la extensión o alcance de los potenciales efectos de las obras del proyecto sobre la componente Flora Vascular y Vegetación, entre los que se encuentran: pérdida de una comunidad de flora o vegetación, modificación de la composición florística de una comunidad, modificación de la población, cambio en sus propiedades, pérdida de individuos o ejemplares de una población, invasión de individuos o ejemplares de flora (Tabla 1).

Finalmente, el AI se define con un *buffer* de 30 m desde el perímetro de las obras proyectadas, con el objetivo de describir las formaciones vegetales en la zona que se emplaza el proyecto. Además, se considera 60 m de *buffer* alrededor de las instalaciones identificadas como Variables de Riesgo Potencial (VRP), entre las que se encuentran la nueva S/E y la instalación de faena.

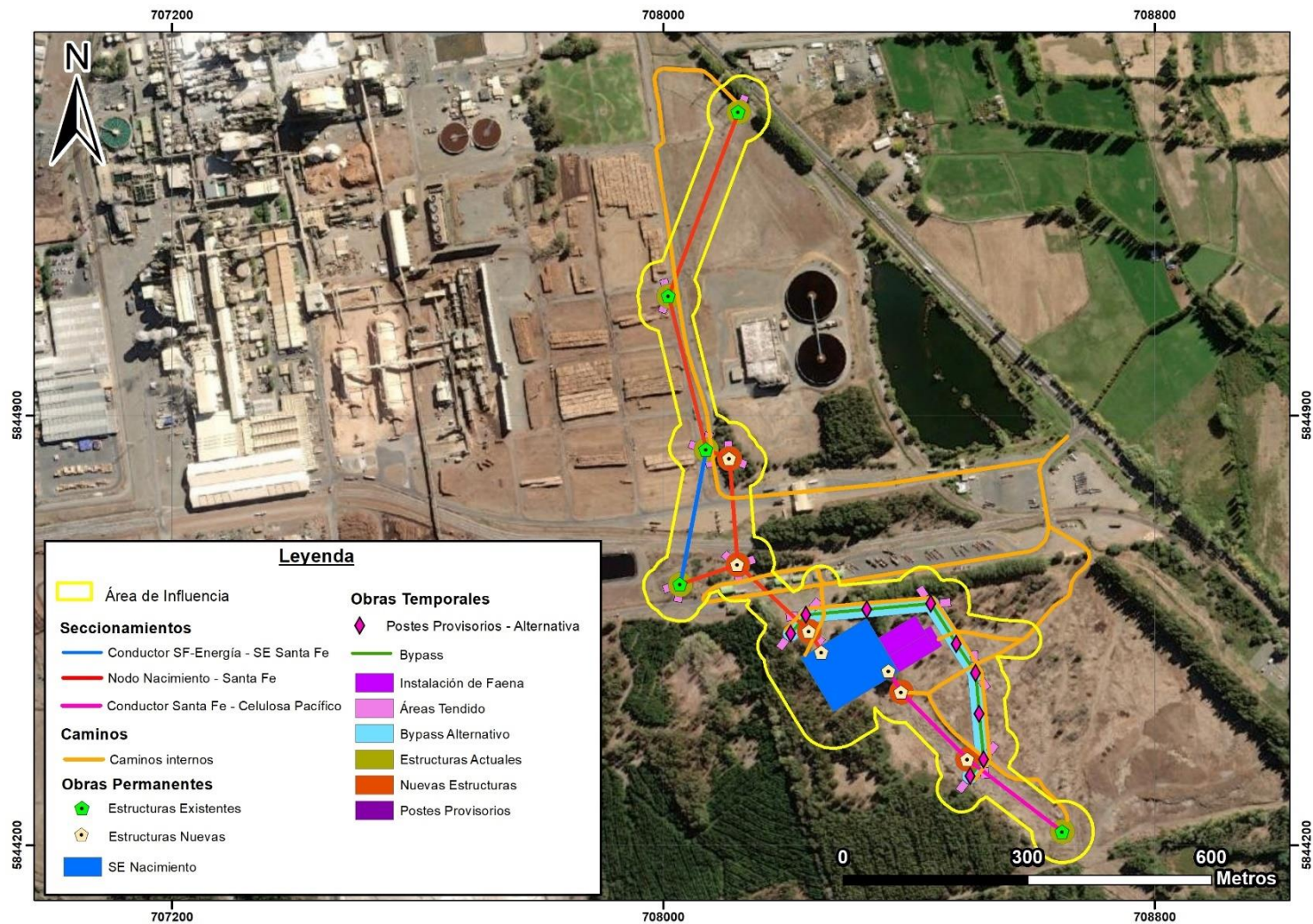
En la Figura 1 se muestra el área de influencia del Proyecto, la cual alcanza a 20,68 ha.

Tabla 1: Descripción de las obras del Proyecto

Obras	Descripción	Efecto potencial
Nueva Subestación Nacimiento, nuevas estructuras y tendido eléctrico	Actividad con alcance nulo ya que se emplaza en un área intervenida que corresponde a pastizal y plantación de forestal.	No hay efecto potencial sobre el componente Flora. Corta de vegetación introducida (Plantación Forestal).
Construcción de las obras asociadas a la instalación de Faenas	Es una actividad de alcance nulo, ya que la construcción se realizará en una zona sin vegetación original.	No hay efecto potencial sobre el componente Flora ni vegetación nativa. Corta de vegetación introducida (Plantación Forestal).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 1: Área de Influencia de la componente Flora Vascular y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.

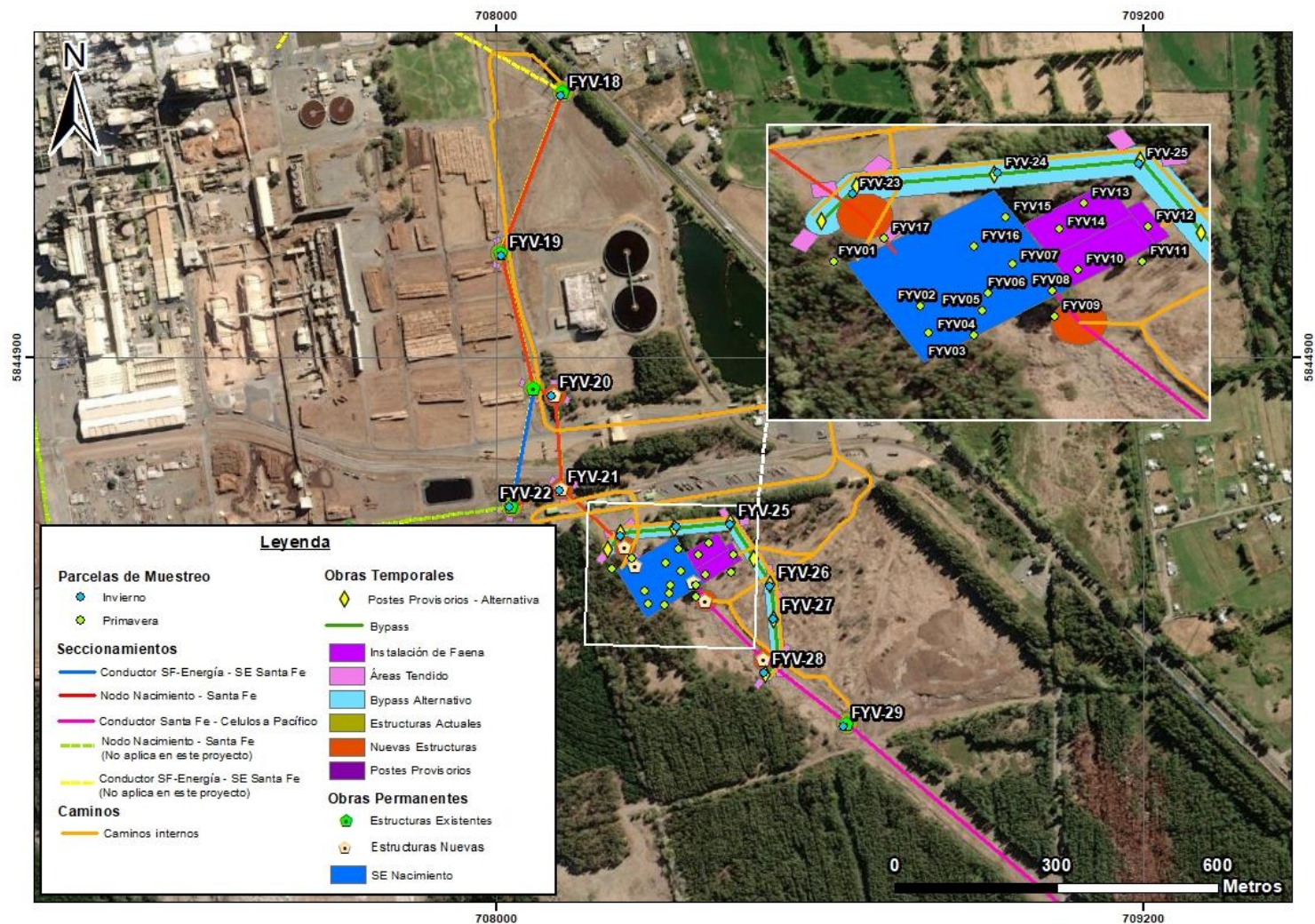
3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (FLORA Y COT)

Este informe reúne la información correspondiente al muestreo realizado durante la campaña de primavera entre los días 9 y 11 de noviembre de 2022 y una campaña de invierno, el día 7 de julio de 2023. La información fue levantada por un profesional biólogo especialista en Flora y Vegetación.

Para las obras del proyecto se establecieron 29 parcelas de muestreo (17 en la campaña de primavera y 12 para la de invierno), distribuidas a través de un muestreo dirigido, una metodología que permite abarcar todos los ambientes que se encuentran dentro del AI y obtener una descripción fiel de la vegetación actual (Figura 2). Se establecieron parcelas cuadradas de 30*30 m (900 m²), en las que se registraron las características generales de la vegetación (cobertura, estratos, especies dominantes) para elaborar la carta de ocupación de tierras (Acápite 3.5.2). Al mismo tiempo, se registraron todas las especies presentes, con el fin de describir la composición florística del Área de influencia (Acápite 3.4) Esta metodología fue extraída del método de cuadrantes/parcelas (Ficha FL-02 “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, SEA 2015).

En la Tabla 2 se encuentran las coordenadas de las parcelas de muestreo.

Figura 2: Ubicación de las parcelas de muestreo respecto de las obras del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 2: Coordenadas de las parcelas de muestro de Flora Vascular y Vegetación (COT)¹

Parcela	Coordenada Este (m)	Coordenada Norte (m)	Primavera	Invierno
FYV01	708.215	5.844.508	X	
FYV02	708.276	5.844.467	X	
FYV03	708.281	5.844.443	X	
FYV04	708.313	5.844.440	X	
FYV05	708.320	5.844.462	X	
FYV06	708.324	5.844.477	X	
FYV07	708.342	5.844.503	X	
FYV08	708.370	5.844.478	X	
FYV09	708.371	5.844.455	X	
FYV10	708.389	5.844.496	X	
FYV11	708.435	5.844.502	X	
FYV12	708.440	5.844.534	X	
FYV13	708.394	5.844.556	X	
FYV14	708.376	5.844.533	X	
FYV15	708.338	5.844.545	X	
FYV16	708.315	5.844.519	X	
FYV17	708.251	5.844.528	X	
FYV18	708.120	5.845.385		X
FYV19	708.008	5.845.089		X
FYV20	708.101	5.844.828		X
FYV21	708.117	5.844.654		X
FYV22	708.024	5.844.623		X
FYV23	708.230	5.844.568		X
FYV24	708.333	5.844.584		X
FYV25	708.435	5.844.590		X
FYV26	708.506	5.844.475		X
FYV27	708.514	5.844.415		X
FYV28	708.496	5.844.314		X
FYV29	708.643	5.844.215		X

Fuente: Elaboración propia, 2023.

¹ Las coordenadas del presente documento hacen referencia al Datum WGS84, huso 18 sur.

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

3.4.1 Origen Biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.4.2 Hábito de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010).
- **Suculenta:** Planta adaptada a sequía y a condiciones desérticas, provista de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe) y Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásita:** Es aquella planta que obtiene parte o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.4.3 Clasificación de las especies según Categoría de Conservación

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) D.S. N° de SEGPRES y D.S. N° del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2022); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

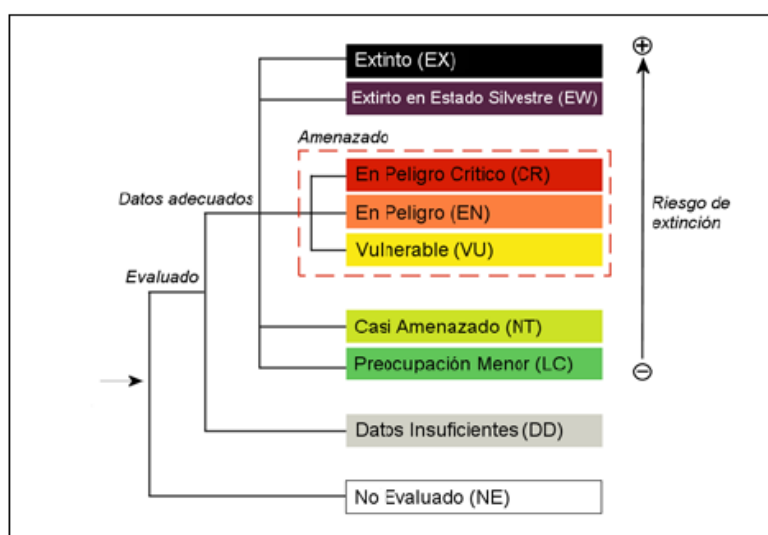
En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD), cuya definición se presenta a continuación:

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

De acuerdo con la IUCN, para las **especies amenazadas** se considera lo siguiente: “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (Figura 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura 3: Estructura de las categorías de conservación



Fuente: UICN, 2012.

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

3.5.1 Parcelas Forestales

El muestreo se realizó durante la campaña de invierno el día 24 y 31 de julio de 2023. La información fue levantada por un profesional ingeniero forestal.

El análisis de vegetación arbórea se caracterizó mediante parcelas de muestreo forestal (“Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (2020)” y la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”; Ficha VE-01 de SEA, 2015).

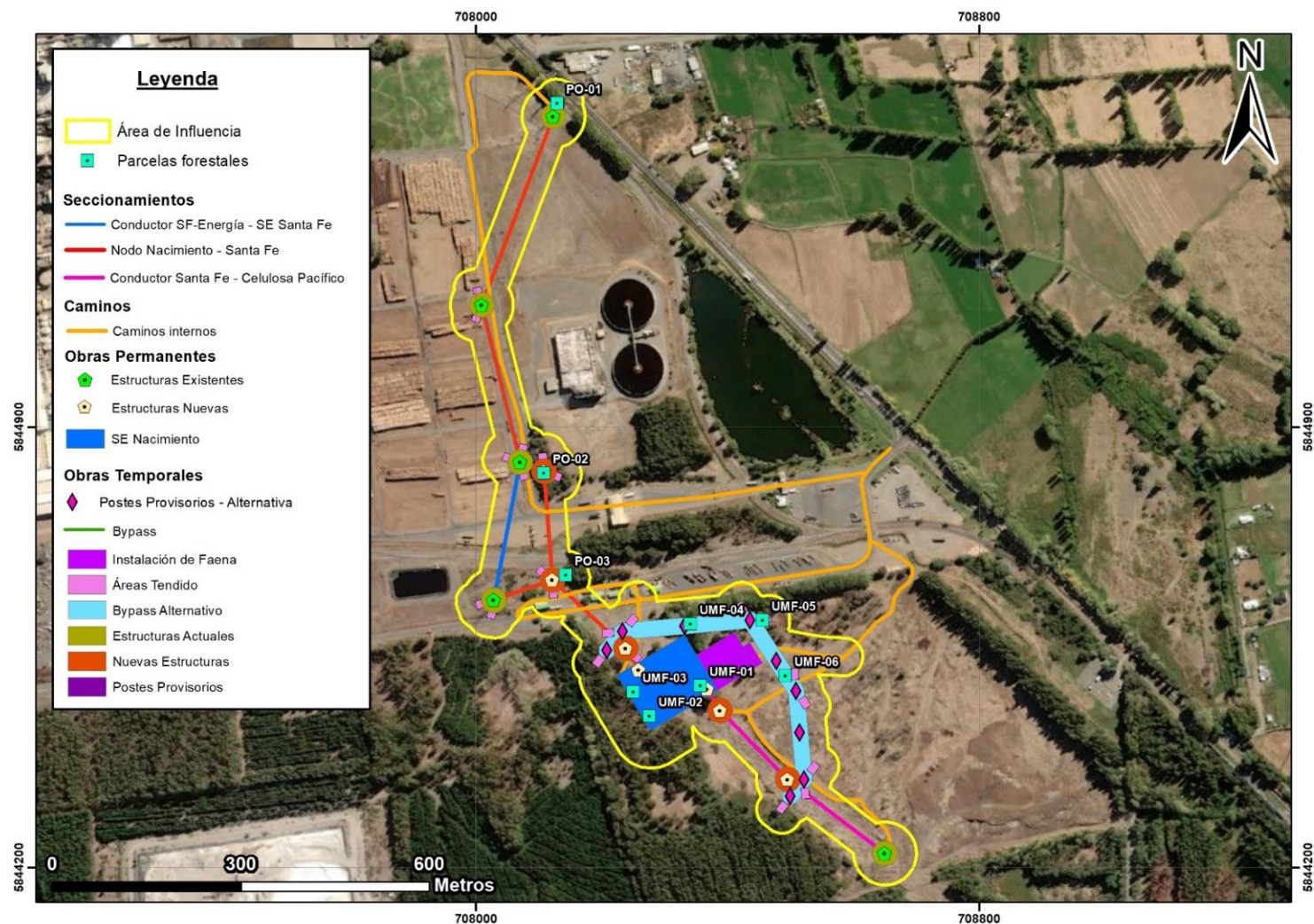
Para caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto, se establecieron 6 Unidades Muestrales Forestales (UMF) de forma directa sobre la cubierta arbórea presente en las zonas del proyecto. Todas las UMF, fueron de forma circular, con una superficie de 200 m², capturando las siguientes variables cuantitativas de cada individuo y de la vegetación arbórea, en general: especie, diámetro (DAP), altura, estado sanitario. Asimismo, con el equipo navegador (GPS) se registraron las coordenadas UTM (Datum: WGS-84; Proyección: UTM; Huso: 18 sur) y la altura respecto al nivel del mar. También, se identificaron 3 Puntos de Observación (PO). La ubicación de las UMF prospectadas y PO y sus coordenadas, se indican en la Tabla 3 y Figura 4.

Tabla 3: Coordenadas de las UMF y PO

Parcelas	Norte (m)	Este (m)
UM-1	708.357	5.844.489
UM-2	708.276	5.844.441
UM-3	708.250	5.844.479
UM-4	708.341	5.844.587
UM-5	708.456	5.844.593
UM-6	708.492	5.844.505
PO-1	708129	5845415
PO-2	708108	5844827
PO-3	708143	5844665

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 4: Ubicación de las UMF y PO



Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.5.2 Elaboración de la Carta de Ocupación De Tierras (COT)

Con el objetivo de describir los ambientes y formaciones vegetales (con excepción de la vegetación arbórea) en el Área de Influencia se utilizó la aproximación cartográfica fitofisionómica denominada Cartografía de Ocupación de Tierras o COT (“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”; Ficha VE-02, SEA 2015). Esta metodología fue desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne & Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne & Prado (1982) la cual ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (COT) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera, se describió cualitativa y semi-cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

3.5.2.1 Formación Vegetal

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández et al. 2000: “Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura** in situ.

De acuerdo con lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla 4).

Tabla 4: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos

Altura (cm) para S, H y LB	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia basada en Etienne & Prado (1982), 2023.

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Categorías de coberturas y su codificación

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia basada en Etienne & Prado (1982), 2023.

Para este informe, considerando la zona geográfica, se llama **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal de 0%.

3.5.2.2 Especies dominantes

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En la Tabla 6 se entrega la codificación para las especies dominantes de cada tipo biológico. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo con la zona ecológica donde se realice el estudio. Para las zonas desérticas, se toman en cuenta todos los tipos biológicos presentes, cualquiera sea su cobertura (Etienne & Prado 1982).

Tabla 6: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies

Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia basada en Etienne & Prado (1982), 2023.

3.5.3 Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación considerando las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste, la vegetación es clasificada como muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo con la notación descrita anteriormente en la Tabla 5.

3.6 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental para la flora, está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2020):

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
5. Presencia de especies de distribución restringida.
6. Presencia de especies en categorías CITES.
7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
9. Otras singularidades.

Por su parte, la singularidad ambiental de la vegetación, está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2020):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

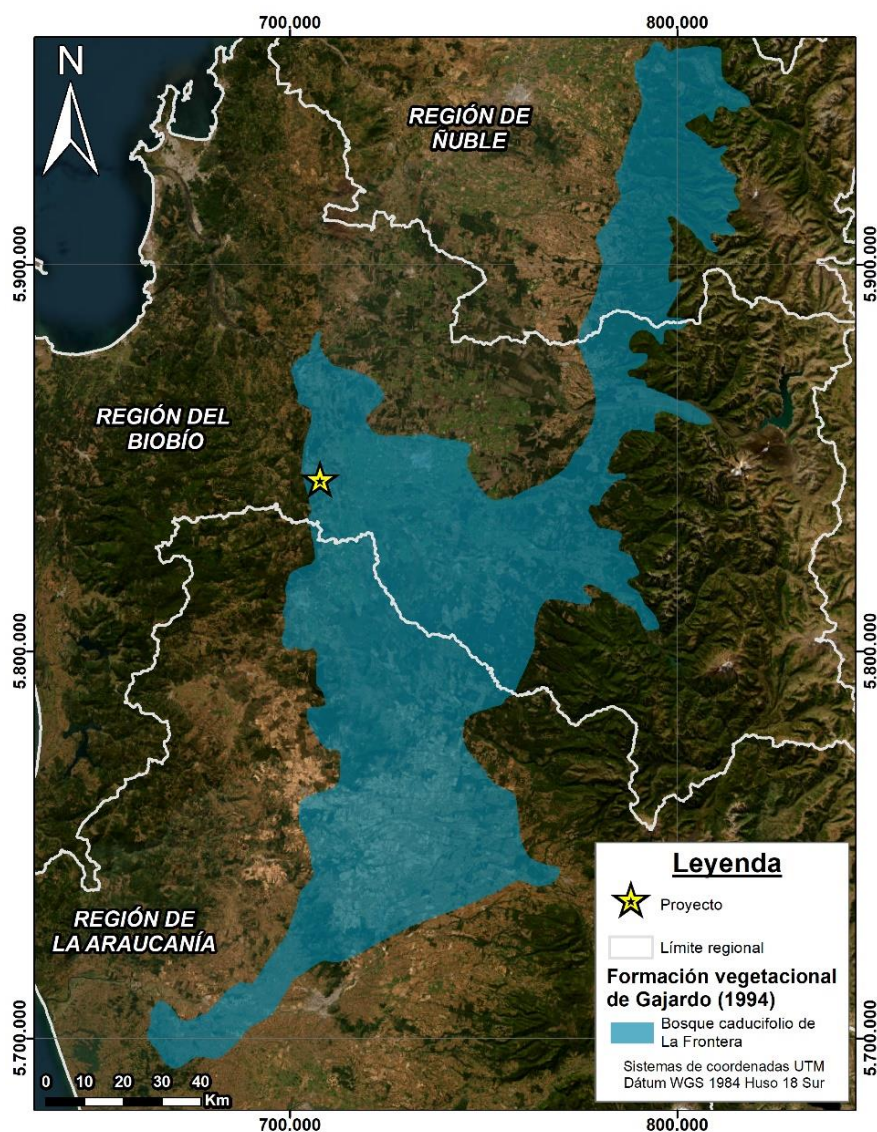
Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región del Bosque caducifolio que se distribuye entre los 33°S y 41°S. La vegetación característica corresponde a un estrato de arbóreas dominado por especies caducifolias del género *Nothofagus*. Específicamente en la formación denominada **Bosque Caducifolio de la Frontera**, una formación boscosa abierta, que se distribuye en suelos planos y lomajes al sureste de la Región del Biobío donde ha sido reemplazada casi totalmente por uso agrícola, praderas y plantaciones forestales.

Dentro de esta formación se describen comunidades de especies nativas que se encuentran asociadas a cursos de agua en las que dominan especies como *Aextoxicon punctatum* (Olivillo), *Nothofagus dombeyi* (Coihue), *Nothofagus obliqua* (Roble), las cuales pueden estar acompañadas por *Blechnum hastatum* (Palmilla), *Boquila trifoliolata* (Voqui blanco), *Chusquea quila* (Quila), *Cissus striata* (Pilpil), *Eucryphia cordifolia* (Ulmo), *Hydrangea serratifolia* (Voqui naranjo), *Mitraria coccinea* (Botellita), *Raukaua laetevirens* (Sauco del diablo), *Sarmienta scandens* (Medallita) y *Drimys winteri* (Canelo). En lugares asociados a cursos de agua lenta o terrenos pantanosos se pueden encontrar comunidades de *Drimys winteri* y *Blepharocalyx divaricatum* (Temu) acompañadas de *Cyperus eragrostis* (Cortadera), *Juncus procerus* (Junquillo), *Luma apiculata* (Arrayán) y *Gunnera tinctoria* (Pangue). Comunidades de tipo pratense, ruderales o postcultivo se encuentran a orillas de caminos y en suelos erosionados se encuentran dominadas por especies introducidas como *Agrostis tenuis* (Piojillo), *Avena fatua* (Teatina), *Crepis capillaris* (Falsa achicoria), *Rumex acetocella* (Vinagrillo), *Vicia sativa* (Alverjilla), *Anthemis cotula* (Hierba hedionda), *Briza minor* (Tembladera), *Cynosurus echinatus* (Cola de zorro), *Lolium multiflorum* (Ballica), *Polygonum aviculare* (Pasto de pollo), *Silene gallica* (Calabacillo), *Trifolium repens* (Trébol blanco), *Viola maculata* (Pilludén), *Echium vulgare* (Hierba azul), *Hypericum perforatum* (Hierba de San José), *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), *Verbascum thapsus* (Mitrún), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), entre otras. En sectores marginales se pueden encontrar comunidades de *Nothofagus obliqua* acompañada de *Cryptocarya alba* o *Persea lingue* (Lingue). Comunidades de matorrales abiertos de sitios degradados están ampliamente distribuidos en esta formación y se caracterizan por la presencia de *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Baccharis racemosa* (Chilca), *Rubus ulmifolius*, *Berberis darwinii* (Michay), *Dactylis glomerata* (Pasto ovillo), *Nothofagus obliqua* y *Rosa rubiginosa*. Finalmente, la comunidad ruderal que se encuentra a orillas de caminos, ríos y quebradas, donde prácticamente todas sus especies son introducidas, como *Racosperma dealbatum* (Aromo), *Teline monspessulana* (Retamilla), *Cytisus scoparius* (Retamo), *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* (Figura 5).

De acuerdo con Luebert & Plischoff (2017) el AI del proyecto se encuentra en la formación denominada Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba* (Peumo), cuya flora se caracteriza por la presencia de elementos esclerófilos como *Peumus boldus* (Boldo) y *Cryptocarya alba*, aunque en zonas degradadas este piso se encuentra totalmente sustituido por elementos de bosque esclerófilo. En su distribución potencial, este piso marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templados, aunque gran parte del piso ha sido reemplazado por cultivos agrícolas y plantaciones forestales. Se encuentra distribuido en laderas andinas del sector sur de la región de O'Higgins y norte del Maule y la depresión intermedia de las regiones del Biobío y de la Araucanía entre 0 – 1000 m.s.n.m. (Figura 6).

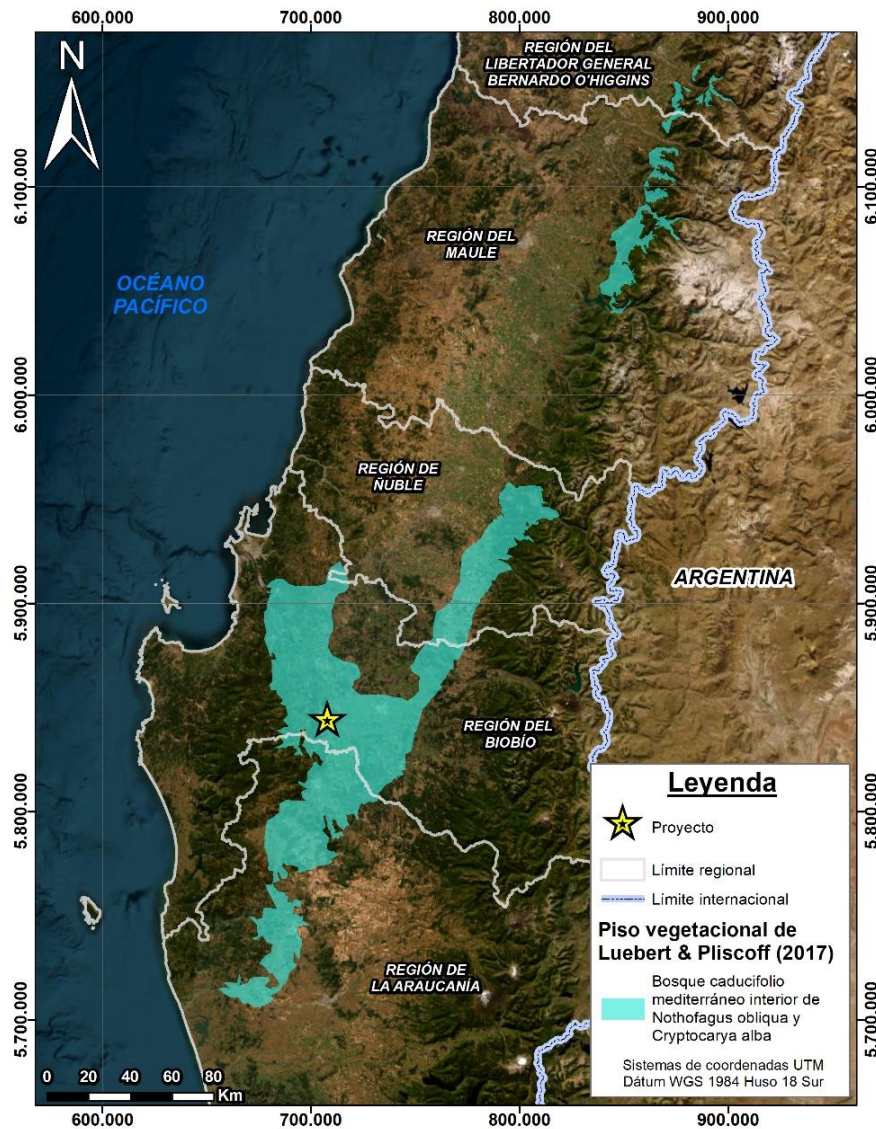
La composición florística de este piso es la siguiente: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata* (Corcolén), *A. petiolaris* (Lilén), *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla* (Zarcilla), *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera* (Colliguay), *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta* (Madroño), *Gevuina avellana* (Avellano), *Lapageria rosea* (Copihue), *Lardizabala biternata* (Voqui blanco), *Lithraea caustica* (Litre), *Lomatia hirsuta* (Radal), *Nothofagus glauca* (Hualo), *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis* (Perejil del monte), *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus salignus* (Maño de hojas largas), *Quillaja saponaria* (Quillay), *Sophora cassioides* (Pelú), *Uncinia phleoides* (Quinquín).

Figura 5: Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 6: Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.2 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA

En el área del proyecto, se registraron un total de 52 taxa, distribuidas en 24 familias, de la división Magnoliophyta (Liliopsida y Magnoliopsida) (Tabla 7). La familia más numerosa fue Fabaceae, con 10 taxa; seguida de Asteraceae, con 7.

En el Apéndice A, se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y se informa su nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen y estado de conservación cuando corresponda. Por su parte, en la Figura 9 y Figura 10 se muestran algunos ejemplos de estas especies registradas en las campañas de primavera e invierno.

Tabla 7: Resumen de taxa y familia encontrados en cada clase durante el muestreo

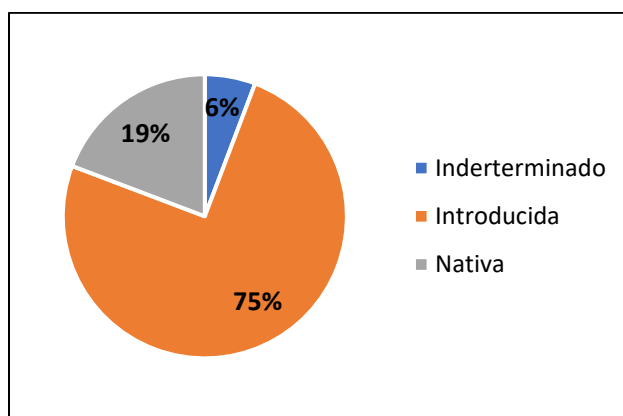
División / Clase	Familias	N° de Taxa
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	21	45
Magnoliophyta/ Liliopsida	3	7
Total	24	52

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

En base a los resultados de la flora total registrada, el origen de la flora mostró una mayor riqueza de especies introducidas (39) con un 75%, seguida de nativas (10) con un 19%. Tres ejemplares se consideraron como indeterminado ya que no fue identificado a nivel de especie y representa el 6% del total de especies. No se registraron especies endémicas (Figura 7).

Figura 7: Proporción de la flora según su origen biogeográfico

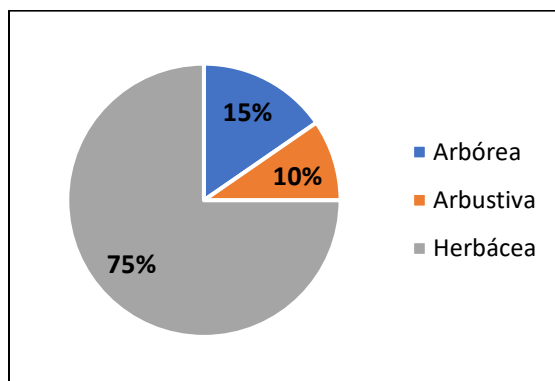


Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.4 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (39) con el 75%, seguidas de arbóreas (8), con un 15%. Las especies arbustivas (5) representan el 10%. No se registraron especies parásitas, suculentas, trepadoras ni epífitas (Figura 8).

Figura 8: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Tabla 8 se entrega un resumen de los taxa encontrados en el AI, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla 8: Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			
	Nativo	Endémico	Introducido	Indeterminada
Arbóreo	2	0	6	0
Arbustivo	1	0	4	0
Herbáceo	7	0	29	3
Total	10	0	39	3

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 9: Ejemplos de flora presente en el AI, campaña de primavera

<i>Xanthium spinosum</i>	<i>Galega officinalis</i>
	
<i>Populus alba</i>	<i>Populus nigra</i>
	
<i>Conium maculatum</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>
	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 10: Ejemplos de flora presente en el AI, campaña de invierno

<i>Racosperma dealbatum</i>	<i>Maytenus boaria</i>
	
<i>Schinus polygamus</i>	<i>Silybum marianum</i>
	
<i>Ranunculus repens</i>	<i>Ulex europaeus</i>
	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.5 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

No se registraron especies nativas o endémicas con categoría de conservación.

4.6 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

4.6.1 Determinación de las Formaciones Vegetacionales

Según lo constatado en terreno, se determinó que AI se inserta en medio de áreas principalmente industrial. Las formaciones vegetales que predominan en el sector del área de influencia corresponden a las indicadas en la Tabla 9 y Figura 11.

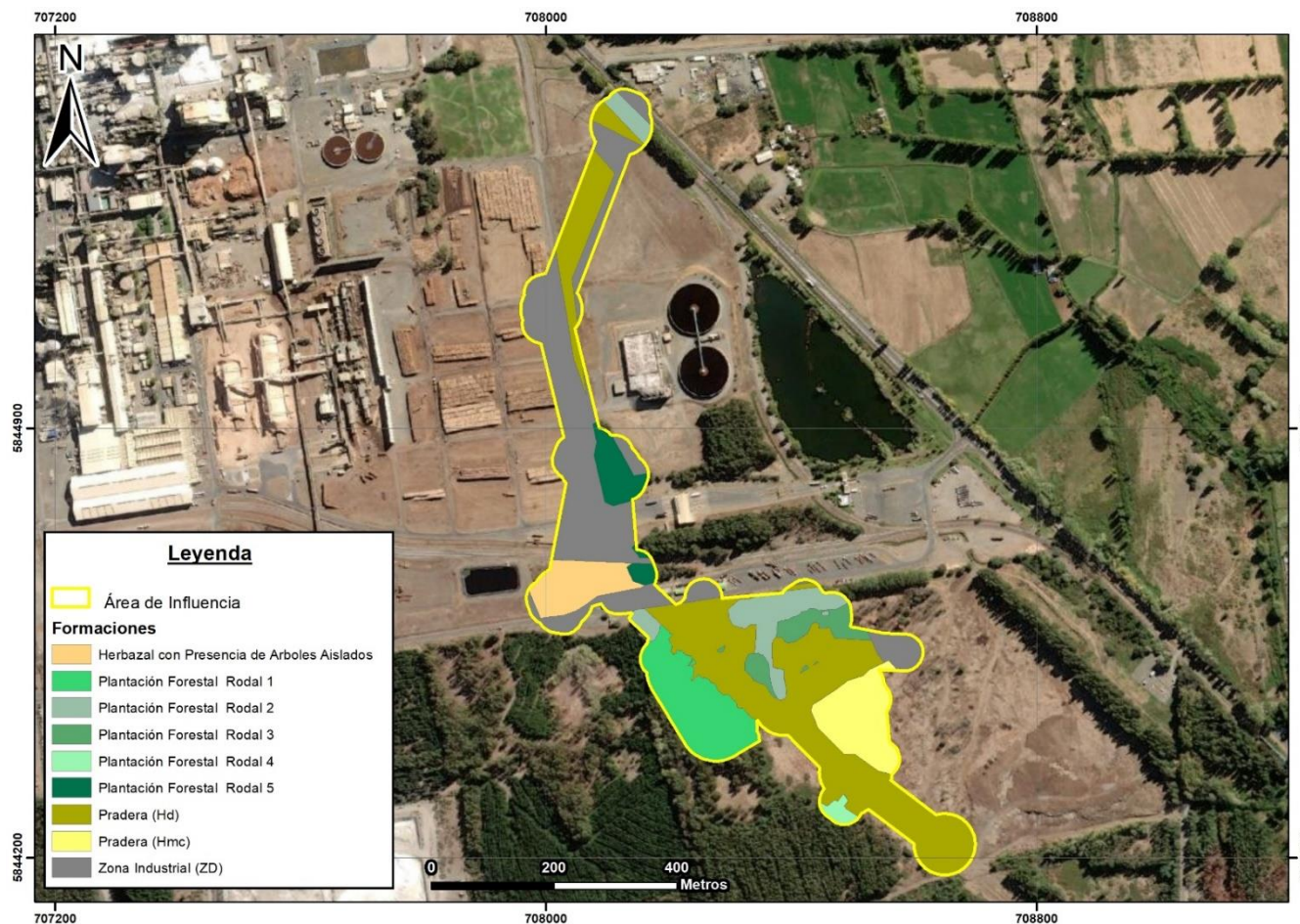
Tabla 9: Superficie de las formaciones vegetacionales en el AI

Formación vegetal	Parcela forestal (Rodal)	COT	Superficie (ha)	Superficie (%)
Plantación Forestal	1	LAd	1,99	9,62
	2	LAdHc	1,44	6,96
	3	LALBmcHd	0,7	3,38
	4	LAd	0,16	0,77
	5	LAd	0,8	3,87
Pradera tipo Herbazal	-	Hd	7,42	35,88
Pradera tipo Herbazal	-	Hmc	1,49	7,21
Pradera con árboles aislados	-	LAmcHd	1,08	5,22
Zona Industrial (ZD)	-	-	5,6	27,08
Total AI			20,68	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Es importante señalar, que la información de las superficies de las formaciones vegetacionales que se emplazan en las obras del proyecto, es decir, la superficie que están afectas a la corta de vegetación se detallan en el **Anexo 3.4** de la DIA.

Figura 11: Distribución espacial de las formaciones vegetacionales en el AI²



Fuente: Elaboración propia, 2023.

² Formaciones vegetacionales según metodología de parcelas forestales (rodales) y COT (praderas y herbazales).

4.6.2 Descripción de la vegetación por medio de parcelas forestales

Se logró reconocer 5 rodales dentro del AI, cuyas discrepancias están relacionadas por la especie, densidad de la plantación, estado de desarrollo, altura dominante y área basal. La comparación entre ellos, se presenta en la Tabla 10.

Tabla 10: Comparación de características entre rodales

Características	Rodal 1	Rodal 2	Rodal 3	Rodal 4	Rodal 5
Composición	<i>Eucalyptus globulus</i>	<i>Populus sp.</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Sin información
Densidad (árboles/ha)	825	500	275	725	Sin información
Cobertura de copas %	34	33	7	34	Sin información
Estado de desarrollo	Latizal Alto	Fustal	Fustal joven	Latizal Alto	Sin información
Altura dominante (m)	22	15	14	21	Sin información
Área basal (m²/ha)	49,54	33,36	20,31	34,56	Sin información

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 11: Tabla Rodal 1 – Plantación forestal

Especie DAP	<i>Eucalyptus globulus</i>	Área basal m ² /ha
	N° árboles/ha	
12	25	0,28
16	50	1,01
18	150	3,82
20	25	0,79
22	50	1,90
24	125	5,65
26	100	5,31
28	75	4,62
30	50	3,53
34	25	2,27
36	25	2,54
38	25	2,84
40	25	3,14
42	50	6,93
50	25	4,91
Total (individuos/ha)	825	49,54
% Participación	100	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 12: Tabla Rodal 2 – Plantación forestal

Especie DAP	<i>Racosperma dealbatum</i>	<i>Teline monspessulana</i>	<i>Populus sp.</i>	N° árboles/ha	Área basal m ² /ha
2	0	125	0	125	0,04
4	0	75	0	75	0,09
14	0	0	150	150	2,31
36	0	0	25	25	2,54
38	0	0	25	25	2,84
40	25	0	25	50	6,28
68	0	0	25	25	9,08
72	0	0	25	25	10,18
Total (individuos/ha)	25	200	275	500	33,36
% Participación	5	40	55		

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 13: Tabla Rodal 3 – Plantación forestal

Especie DAP	<i>Eucalyptus globulus</i>	Área basal m ² /ha
	N° árboles/ha	
14	50	0,77
18	50	1,27
30	50	3,53
32	75	6,03
36	25	2,54
56	25	6,16
Total (individuos/ha)	275	20,31
% Participación	100	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 14: Tabla Rodal 4 – Plantación forestal

Especie DAP	<i>Eucalyptus globulus</i>	Área basal m ² /ha
	N° árboles/ha	
12	25	0,28
16	50	1,01
18	150	3,82
20	25	0,79
22	50	1,90
24	125	5,65
26	100	5,31
28	75	4,62
30	50	3,53
34	25	2,27
36	25	2,54
38	25	2,84
Total (individuos/ha)	725	34,56
% Participación	100	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.6.3 Descripción de la vegetación por medio de la Carta de ocupación de tierras (COT)

La vegetación original en el área de influencia del proyecto ha sido reemplazada completamente y no se conservan elementos de la composición original. La metodología de COT permitió diferenciar 6 unidades de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 6 formaciones vegetales básicas.

En la Tabla 20 se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de Cartografía de Ocupación de Tierras, y en la Figura 11, se entrega la COT, con la leyenda correspondiente.

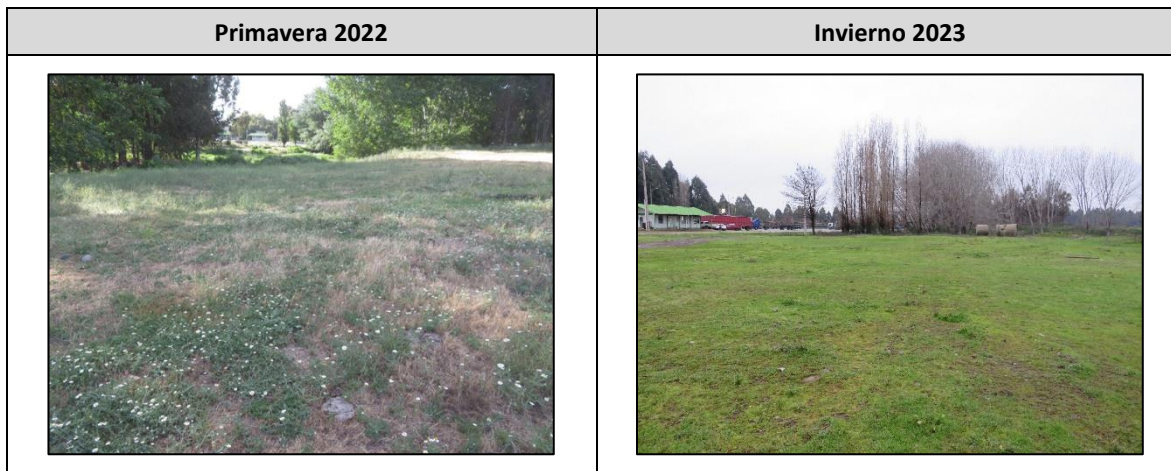
A continuación, se describen las unidades de vegetación encontradas.

4.6.3.1 Pastizal: tipo herbazal

- **Herbácea densa (Hd):** Formación dominada por distintas especies de herbáceas introducidas que se presentan con alta densidad de individuos en el AI. En este ambiente en el cual dominan especies como *Anthemis cotula*, *Medicago minima*, *Lolium multiflorum*, *Carduus pycnocephalus*, y *Xanthium spinosum*. Esta formación es la más diversa y con mayor cobertura dentro del AI. La Figura 12 muestra una vista de la formación y la Tabla 15 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Superficie: 7,42 ha (35,88%).

Figura 12: Vista de la formación Herbácea densa (Hd)



Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Herbácea muy clara (Hmc):** Formación dominada por distintas especies de herbáceas introducidas. Sin embargo, existen zonas completamente sin vegetación, por la presencia de lodo, producto de la cancha de troza (desechos vegetales de plantación). En este ambiente, dominan especies como *Silybum marianum* y *Erodium cicutarium*. La Figura 13 muestra una vista de la formación y la Tabla 15 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Superficie: 1,49 ha (7,21%)

Figura 13: Vista de la formación Herbácea muy clara (Hmc), invierno 2023



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 15: Composición de especies registradas en la formación Herbazal denso (Hd) y herbazal muy claro (Hmc)

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Doca	Nativa	Herbácea
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	Herbácea
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Introducida	Herbácea
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardillo	Introducida	Herbácea
	<i>Helminthotheca echinoides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	Introducida	Herbácea
	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Introducida	Herbácea
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Introducida	Herbácea
	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	Introducida	Herbácea
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	Introducida	Herbácea
	<i>Lepidium didymum</i> L.	-	Introducida	Herbácea
Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	Introducida	Herbácea
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	Herbácea
	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho	Introducida	Arbustiva
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bortal	-	Introducida	Herbácea
	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	-	Introducida	Herbácea
	<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	Aromo	Introducida	Arbórea
	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Introducida	Arbustiva
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Trébol patita de conejo	Introducida	Herbácea
	<i>Trifolium tomentosum</i> L.	-	Introducida	Herbácea
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducida	Herbácea
	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducida	Herbácea
	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Nativa	Herbácea
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	-	Introducida	Herbácea
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Introducida	Arbórea
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Flor de San José	Nativa	Herbácea
Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Flor de la culebra	Introducida	Herbácea
Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Cebadilla	Introducida	Herbácea
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica	Introducida	Herbácea
	Poacea ind.	-	-	Herbácea
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Introducida	Herbácea
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Introducida	Herbácea
	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Coralito	Nativa	Herbácea

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba de paño	Introducida	Herbácea
	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Introducida	Herbácea

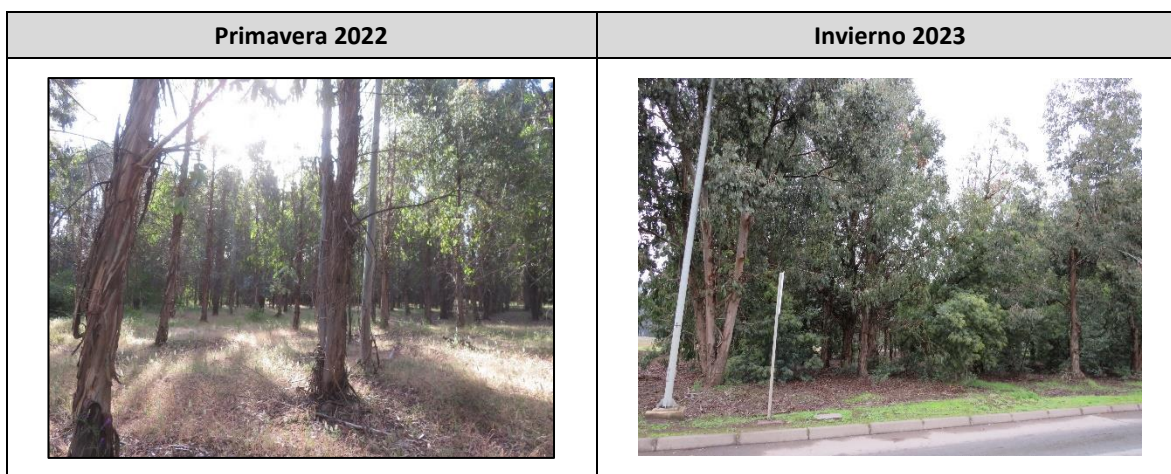
Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.6.3.2 Plantación Forestal

- **Leñosa Alta densa (LAd):** Formación que describe una plantación forestal de *Eucalyptus globulus* y *Eucalyptus camaldulensis* que se encuentra representada por los Rodales 1, 4 y 5 dentro del AI. Se desarrolla un estrato herbáceo compuesto por *Trifolium arvense*, *Hordeum marinum* y *Cardus pycnocephalus*. La Figura 14 muestra una vista de la formación y la Tabla 16 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Superficie Total : 2,95 ha (14,26%)

Figura 14: Vista de la formación Leñosa Alta densa (LAd)



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 16: Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta densa (LAd)

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Cebadilla	Introducida	Herbácea
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica	Introducida	Herbácea
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Introducida	Herbácea
	<i>Cardus pycnocephalus</i> L.	Cardillo	Introducida	Herbácea
	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Introducida	Herbácea
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativa	Arbórea
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	Herbácea

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
	<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	Aromo	Introducida	Arbórea
	<i>Vicia</i> indet.	-	Introducida	Herbácea
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Trébol patita de conejo	Introducida	Herbácea
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Introducida	Arbórea
	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto rojo	Introducida	Arbórea
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor	Introducida	Herbácea
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Introducida	Herbácea

Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Leñosa Alta muy clara, Leñosa Baja muy clara, herbácea densa (LALBmcHd):** Formación que considera la vegetación que compone una plantación forestal, representada por el Rodal 3, en la que domina la especie *Eucalyptus camaldulensis*, acompañada de arbustos como *Teline monspessulana*, además de herbáceas, con una cobertura densa, como *Erodium cicutarium*, *Silybum marianum* y *Hydrocotyle ranunculoides*. La Figura 15 presenta una vista de la formación y la Tabla 17 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Superficie: 0,7 ha (3,38%)

Figura 15: Vista de la formación Leñosa Alta Baja muy clara, Herbácea densa (LALBmcHd); invierno 2023



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 17: Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta, Leñosa Baja muy clara, Herbácea densa (LALBmChd)

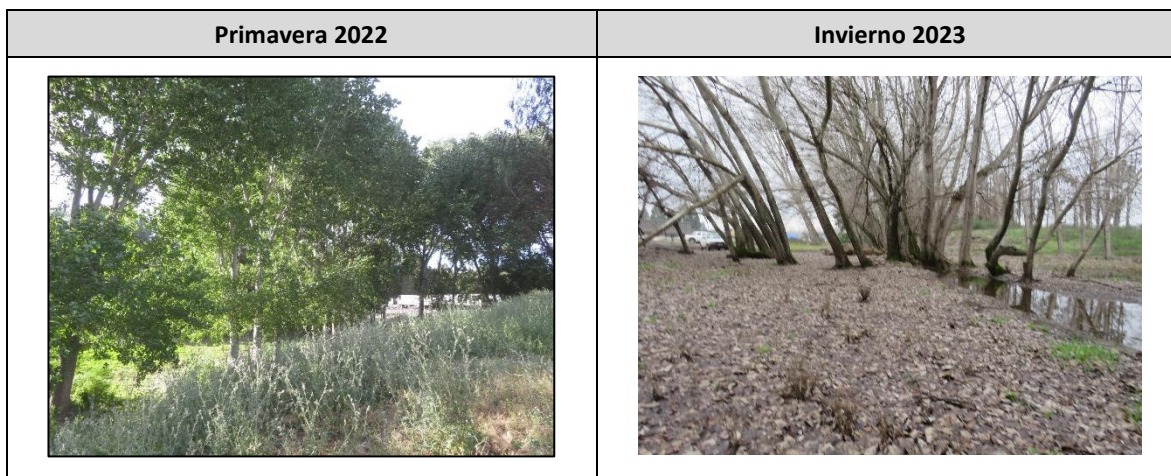
Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Tangue	Nativa	Herbácea
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Introducida	Herbácea
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	Introducida	Herbácea
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Introducida	Arbustiva
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducida	Herbácea
Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto rojo	Introducida	Arbórea
Poaceae	<i>Polypogon</i> sp.	-	-	Herbácea

Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Leñosa Alta densa, Herbácea clara (LAdHc):** Formación que considera la vegetación que compone una plantación forestal, representada por el Rodal 2. Esta formación se compone por una cortina de viento, en la que domina la especie *Populus alba* y *Populus nigra*, acompañada de arbustos como *Rubus ulmifolius* y *Teline monspessulana*, además de algunas herbáceas como *Galega officinalis*, *Cardus pycnocephalus* y *Galium aparine*. La Figura 16 presenta una vista de la formación y la Tabla 18 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Superficie: 1,44 ha (6,96%)

Figura 16: Vista de la formación Leñosa Alta densa, Herbácea clara (LAdHc)



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 18: Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta densa, Herbácea clara (LADhc)

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
Cyperaceae	<i>Cyperus</i> sp.	-	-	Herbácea
Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Cebadilla	Introducida	Herbácea
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	Herbácea
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardillo	Introducida	Herbácea
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	Introducida	Herbácea
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	Herbácea
	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Introducida	Arbustiva
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora	Introducida	Herbácea
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de Oro	Introducida	Herbácea
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Introducida	Herbácea
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Álamo blanco	Introducida	Arbórea
	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Introducida	Arbórea

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.6.3.3 Herbazal con árboles aislados

- **Leñosa Alta muy clara, herbácea densa (LAMcHd):** Formación que considera la vegetación que compone un herbazal, con árboles aislados, en la que domina la especie *Racosperma dealbatum* y *Salix babylonica*, acompañada de algunas herbáceas como *Juncus effusus*, *Poacea* sp. y *Erodium cicutarium*. La Figura 17 presenta una vista de la formación y la Tabla 19 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Superficie: 1,08 ha (5,4%)

Figura 17: Vista de la formación Leñosa Alta escasa, Herbácea densa (LAeHd); invierno 2023



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 19: Composición de especies registradas en la formación Leñosa Alta escasa, herbácea densa (LAeHd)

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
Juncaceae	<i>Juncus effusus L.</i>	Junco	Nativa	Herbácea
Poaceae	<i>Poacea ind.</i>	-	-	Herbácea
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus (Cav.) Cabrera</i>	Huingán	Nativa	Arbórea
Asteraceae	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>	Cardo mariano	Introducida	Herbácea
Celastraceae	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Maitén	Nativa	Arbórea
Fabaceae	<i>Racosperma dealbatum (Link) Pedley</i>	Aromo	Introducida	Arbórea
	<i>Vicia indet.</i>	-	Introducida	Herbácea
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton</i>	Alfilerillo	Introducida	Herbácea
	<i>Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton</i>	Alfilerillo	Introducida	Herbácea
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella L.</i>	Vinagrillo	Introducida	Herbácea
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
Rubiaceae	<i>Galium aparine L.</i>	Lengua de gato	Introducida	Herbácea
Salicaceae	<i>Populus nigra L.</i>	Álamo	Introducida	Arbórea
	<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce llorón	Introducida	Arbórea
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum Stokes</i>	Mitrún	Introducida	Herbácea

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.6.3.4 Área industrial

Zona Denudada (ZD): Área de uso industrial, en su mayoría sin vegetación, a excepción de algunos sectores colonizados por especies invasoras, las cuales presenta una cobertura despreciable en el área. En este sector la vegetación no se desarrolla debido a las actividades propias de este tipo de faenas (paso de vehículos, limpieza, etc), por lo que no se identifican ejemplares en el área. La Figura 18 presenta una vista de la formación.

Superficie: 5,6 ha (27,08%)

Figura 18: Vista de la formación Zona Denudada (ZD), invierno 2023



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 20: Cuadro resumen de los resultados obtenidos para la COT

Código para la formación vegetal ³	Nombre de la formación	Nombre simplificado	Especies dominantes				Unidad de ocupación de tierras
			LA	LB	H	S	
Hd	Herbácea densa	Pastizal tipo Herbazal	-	-	ac, mm	-	1
Hmc	Herbácea muy clara	Pastizal tipo Herbazal			Sm, ec		2
LAd	Leñosa Alta densa	Plantación forestal (Rodal 1, 4 y 5)	EG, EC	-	-	-	3
LAdHc	Leñosa Alta densa Herbácea clara	Cortina de viento (Rodal 2)	PA, PN		go, ga	-	4
LALBmcHd	Leñosa Alta Leñosa Baja muy clara, herbácea densa	Plantación forestal (Rodal 3)	EC	Tm	ec,sm	-	5
LAeHd	Leñosa Alta escasa, herbácea densa	Herbazal con árboles aislados	RD, SB		je,ec		6
ZD	Zona denudada	Zona industrial	-	-	-	-	7

Fuente: Elaboración propia, 2023.

³ Abreviaturas: LA = Leñosa alta, LB = Leñosa baja, H=Herbácea, PA = *Populus alba*, PN = *Populus nigra*, EG = *Eucalyptus globulus*, EC = *Eucalyptus camaldulensis*, RD = *Racosperma dealbatum*, SB = *Salix babylonica*, Tm = *Tellina monspesulana*, ac = *Anthemis cotula*, mm = *Medicago mínima*, ec = *Erodium cicutarium*, go = *Galega officinalis*, ga = *Galium aparine*, sm = *Silybum marianum*, je = *Juncus effusus*.

4.7 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020):

4.7.1 SINGULARIDAD DE LA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

No se registró ninguna especie en categoría de conservación para el componente de flora, según: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

El Reglamento explotación de Quillay y otras especies forestales (DL 336/1955) Ministerio de Tierras y Colonización, en las cuales se encuentra las especies Quillay, olivillo, boldo, maitén y litre, que para su explotación se debe obtener a través planes de manejo de bosque nativo por CONAF y de transporte por SAG, sin embargo, esta regulación es válida entre la provincia de Tarapacá y el Río Maipo.

Otra regulación especial es para la especie Copihue (*Lapageria rosea*) donde se prohíbe la corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo con lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984) del Ministerio de Agricultura.

En el Área de influencia no se registró especie en las regulaciones especiales mencionadas.

3. Presencia de especies endémicas

No se registraron especies endémicas en el área del proyecto

4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

La zona donde se encuentra el proyecto pertenece a la comuna de Nacimiento, la cual de acuerdo con la información publicada por el Atlas de Riesgos Climático ARCLim⁴, presenta un índice Alto, de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora frente al cambio en precipitación proyectado a futuro (0.8946). Considerando esta información de amenaza climática, se puede deducir que esta variación climática podría afectar a los individuos de flora, tanto para el desarrollo de los individuos establecidos (longevidad) y el establecimiento de nuevos individuos (reclutamiento).

5. Presencia de especies de distribución restringida

Dentro del área de influencia del proyecto no se registra la presencia de especies con distribución restringida, de acuerdo con el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

⁴ https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/

6. Presencia de especies en categorías CITES

En CITES se encuentran incluidas más de 35.000 especies de plantas, pertenecientes a grupos muy diversos. Para Chile solo se encuentran mencionados 3 especies arbóreas: la Araucaria (*Araucaria araucana*), el Alerce (*Fitzroya cupressoides*) y el Ciprés de las Guaitecas (*Pilgerodendron uviferum*); Además de todas las especies de las familias Cactaceae y Orchidaceae.

Entre los registros obtenidos en el Área de Influencia del Proyecto no se encuentran especies en la categoría CITES.

7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

No se registraron especies con límite de distribución geográfica en la Región del Biobío.

8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

En el Área de Influencia del Proyecto no se encontraron especies que se encuentran en o cercanas a su límite de distribución altitudinal.

9. Otras singularidades

La ausencia de especies endémica descarta alguna singularidad respecto a la Flora, por lo tanto, no se considera la implementación de medidas especiales de manejo ya que el área representa una condición completamente alterada, que no conserva los componentes originales.

4.7.2 Análisis de singularidad ambiental de la vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con la extensión que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, Gajardo 1994), dentro del Área de influencia del Proyecto no se encuentran formaciones únicas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella *“Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales”*. Squeo et. al., (2004). *Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge*. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43.

En el área de influencia del proyecto no se conservan formaciones que representan la vegetación original, ni existen formaciones en las que las especies nativas sean dominantes o den forma a la formación, por lo tanto, no corresponden a formaciones de tipo relictual.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), una especie reliquia se define como *“Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.”*

En el área de influencia del proyecto no se conservan formaciones que representen la vegetación original, ni existen formaciones en las que las especies nativas sean dominantes o den forma a la formación, por lo tanto, en el área de influencia no existen formaciones que respondan a la denominación de formación vegetal reliquia.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

En el Área de influencia la vegetación que se observa corresponde a una condición muy degradada, donde la vegetación original ha sido reemplazada en su totalidad, por lo tanto, no se conservan formaciones de vegetación que puedan ser consideradas como remanentes,

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2020).

La evaluación de riesgos propuesta por Luebert & Pliscoff (2015), que considera los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, indica que para la formación “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba*”, en la que se emplaza el proyecto, se encuentran en la Categoría de En Peligro Crítico, lo que indica un alto grado de amenaza para esta formación.

Si bien la formación se encuentra con alguna Categoría, la información recopilada en terreno indica que la formación vegetal original ya no se encuentra representada

6. Presencia de bosque nativo de preservación

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283).

Los datos obtenidos en el AI, indican que el área no reúne los criterios para ser denominado un bosque nativo de preservación de acuerdo con la definición de la ley N°20.283.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE, por lo tanto, no presenta presencia de Bosque nativo en las unidades del SNASPE.

Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

En la Tabla 21 se resumen los sitios prioritarios para la región del Biobío y su distancia al área donde se proyectan las obras del proyecto.

Tabla 21: Distancia entre el Proyecto y los Sitios Prioritarios más cercanos

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)	Amortiguación Nahuelbuta	35
Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d)	Quebrada Caramávida	37

Fuente: Elaboración propia basada en Registro Nacional de Áreas Protegidas, 2023.

El Sitio Prioritario de la Estrategia Regional de Biodiversidad Amortiguación Nahuelbuta, es el más cercano del Proyecto. Por lo tanto, ninguno de los sitios identificados estaría dentro del área de influencia del proyecto.

8. Actividad en o colindante con Áreas Colocadas Bajo Protección Oficial.

En la Tabla 22, se identifican las Áreas Colocadas Bajo Protección Oficial más cercanas al Proyecto.

Tabla 22: Distancia entre el Proyecto y las áreas bajo protección oficial de la región del Biobío

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (km)
Parque Nacional	Nahuelbuta	37
Reserva Nacional	Altos de Pemehue	92
Santuario de la Naturaleza	El Natri	68

Fuente: Elaboración propia basada en Registro Nacional de Áreas Protegidas, 2023.

El Parque Nacional Nahuelbuta, es el más cercano al Área de Influencia del Proyecto, a 37 km aproximadamente. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área de conservación privada y comunitaria “Fundo Pitruquén” es la que se encuentra más cercana, la cual está a 14 km aproximadamente del AI del Proyecto. De acuerdo con estas distancias el área de influencia del proyecto no estaría dentro de estos sitios de protección oficial (Tabla 23).

Tabla 23: Distancia entre el Proyecto y las áreas de conservación privadas más cercanas

Nombre	Distancia del Proyecto (km)
Los Barros	25
Fundo Pitruquén	14
AAVC Pitao Y Ciprés Río Lías	44
Trongol	46

Fuente: Elaboración propia basada en Registro Nacional de Áreas Protegidas, 2023.

10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 3, señala que dispone la conservación de predios agrícolas en zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. Estos predios deben aplicar los programas que implemente el MINAGRI. Además, en el Artículo 4, señala *“la prohibición de cortar Arbóreas situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”*. El Proyecto no se encuentra en un predio agrícola.

Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El área de influencia no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedal (Tabla 24). A pesar de la cercanía, las obras del proyecto no se encuentran cercas a alguno de estos humedales, ni se proyectan efectos sobre el humedal en el desarrollo del proyecto, por lo tanto, no hay intervención sobre los humedales cercanos que se encuentran en el inventario nacional de humedales.

Tabla 24: Humedales oficiales de la región del Biobío cercanos al Proyecto

Nombre	Tipo de Humedal	Orden	Distancia del proyecto (km)
Rio Biobío-Laja y Tributarios	Humedal Asociado a Limite Urbano	Continental Ribereños Permanentes Rio	1.8

Fuente: Elaboración propia basada en Inventario Nacional de Humedales de Chile (MMA), 2023.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto se encuentra fuertemente alterada por acción humana, y no conserva elementos de la vegetación original. La vegetación se presenta como un mosaico heterogéneo en que se distinguen 7 unidades de vegetación; herbazales de introducidas, que cubre la mayor parte del AI, zonas con plantación *Eucalyptus globulus*, *Populus sp.* y *Eucalyptus camaldulensis*, cortina de viento y un herbazal con árboles aislados.

En el área del Proyecto, se registraron un total de 52 taxas, distribuidas en 24 familias, de la división Magnoliophyta (Liliopsida y Magnoliopsida), entre las cuales predominan las especies introducidas, lo que refleja la fuerte alteración del ambiente y la pérdida total de la vegetación original descrita para la zona.

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (39) con el 75%, seguidas de arbóreas (8), con un 15%, mientras que las especies arbustivas (5) representan el 10%. No se registraron especies parásitas, suculentas, trepadoras ni epífitas. En esta condición no hay elementos de flora que presenten algún tipo de singularidad, ya que no hay especie con límite de distribución geográfica en la región del Biobío, especies endémicas ni especies en categoría de conservación en el AI.

Respecto a la singularidad de la vegetación, se observa que en la zona no se encuentran formaciones únicas, reliquias, relictuales, remanentes o frágiles. Al mismo tiempo, no hay representación de bosque de preservación. Por otra parte, el área de influencia no se encuentra en o colindante con unidades del SNASPE, Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad, Áreas Colocadas Bajo Protección Oficial, Áreas Protegidas Privadas, Áreas de Protección (Ley N° 18.378) o cerca de Humedales.

En conclusión, en el AI las características de flora y vegetación no presentan características de singularidad que requerirán la aplicación de medidas de control específicas.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile. Chile. Ministerio de Agricultura. 2008. Ley 20.283 Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 30 de julio de 2008.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.
- Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- García, N. & C. Ormazabal. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A, Santiago de Chile. 196 pp.
- Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hernández J. 2000. Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Kappelle, M. 2004, Diccionario de la Biodiversidad. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) & Cooperación Española (AECI). INBio Press, Santo Domingo de Heredia.
- Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Nacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.
- Serra MT, R. Gajardo & A Cabello. 1986. Porlieria chilensis. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal. 23 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

Apéndice A

Listado de especies registradas durante las campañas de primavera e invierno

Listado de especies registradas en el AI del proyecto durante la campaña de primavera e invierno

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex brongniartii</i> Kunth	Cortadera	Nativa	Herbácea
		<i>Cyperus</i> sp.	-	-	Herbácea
	Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Junco	Nativa	Herbácea
	Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Cebadilla	Introducida	Herbácea
		<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica	Introducida	Herbácea
		<i>Poa</i> ind.	-	-	Herbácea
		<i>Polypogon</i> sp.	-	-	Herbácea
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Doca	Nativa	Herbácea
	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativa	Arbórea
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	Herbácea
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Tangue	Nativa	Herbácea
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Introducida	Herbácea
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativa	Arbustiva
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardillo	Introducida	Herbácea
		<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	Introducida	Herbácea
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Introducida	Herbácea
		<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Introducida	Herbácea
		<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	Introducida	Herbácea
	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	Introducida	Herbácea
		<i>Lepidium didymum</i> L.	-	Introducida	Herbácea
	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	Introducida	Herbácea
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativa	Arbórea
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	Herbácea
		<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho	Introducida	Arbustiva
		<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal	-	Introducida	Herbácea
		<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	-	Introducida	Herbácea
		<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	Aromo	Introducida	Arbórea
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Introducida	Arbustiva

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito
		<i>Trifolium arvense</i> L.	Trébol patita de conejo	Introducida	Herbácea
		<i>Trifolium tomentosum</i> L.	Trébol	Introducida	Herbácea
		<i>Ulex europaeus</i> L.	Espinillo	Introducida	Arbustiva
		<i>Vicia indet.</i>	-	Introducida	Herbácea
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducida	Herbácea
		<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducida	Herbácea
		<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Nativa	Herbácea
	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora	Introducida	Herbácea
	Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	-	Introducida	Herbácea
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto rojo	Introducida	Arbórea
		<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Introducida	Arbórea
	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Flor de San José	Nativa	Herbácea
	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Flor de la culebra	Introducida	Herbácea
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor	Introducida	Herbácea
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Introducida	Herbácea
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de Oro	Introducida	Herbácea
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Introducida	Herbácea
		<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Coralito	Nativa	Herbácea
	Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Álamo blanco	Introducida	Arbórea
		<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Introducida	Arbórea
		<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Introducida	Arbórea
	scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba de paño	Introducida	Herbácea
		<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Introducida	Herbácea

Fuente: Elaboración propia, 2023.